

Metodologia da Pesquisa

Coleta e análise

REALIZAR APÓS posição 15: Análise de Dados com Grounded Theory (Módulo 15/20)

Posições na playlist 8 a 15 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso de Metodologia da Pesquisa em Computação |

https://youtube.com/playlist?list=PLclUQno6PMpQO0-XrDwWsPzRzEvjwp1__&si=0dXojlZV5EisMB6s

Conteúdo verificável: Algoritmos; protótipos; simulação; estudos de caso; instrumentos; quantitativa; qualitativa; grounded theory

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Algoritmos e simulação

Compare algoritmos A e B para mesma tarefa. Proponha famílias de entradas, checagem de corretude, ambiente, métricas e repetição. Discuta quando protótipo ou simulação ajuda e o que precisa ser validado para confiar no modelo simulado.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Estudo de caso e instrumentos

Planeje estudo de caso de adoção de revisão de código em equipe. Defina unidade, questões, fontes de evidência e instrumentos de entrevista/observação. Proponha triangulação e dois cuidados para evitar perguntas que induzam respostas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Análise quantitativa

Tempos pareados antes/depois de mudança são (10, 8), (12, 11), (9, 7), (11, 10). Calcule diferenças antes–depois, média e mediana. Explique importância de pareamento, dispersão, intervalos e tamanho de efeito; por que média positiva não prova causalidade ou significância?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Análise qualitativa e grounded theory

Trechos de entrevistas: 'evito revisar porque falta tempo'; 'aprendo quando recebo explicação'; 'comentários sem contexto geram retrabalho'. Proponha códigos iniciais, categorias e uma hipótese emergente. Descreva comparação constante, memos e amostragem teórica. Explique por que três trechos não permitem declarar saturação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Algoritmos e simulação (15 pontos)

Variar tamanho/estrutura e casos adversos definidos; comparar saídas com referência/propriedades antes de cronometrar. Fixar ambiente, implementações e condições, medir tempo/memória e variabilidade com repetição/ordem controlada. Protótipo explora viabilidade; simulação permite condições caras/indisponíveis, mas depende hipóteses e parâmetros. Validar contra casos conhecidos/dados observados e analisar sensibilidade. Benchmark favorável único não demonstra superioridade geral.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Estudo de caso e instrumentos (25 pontos)

Unidade pode ser equipe/projeto em período definido; questões tratam práticas, efeitos percebidos e dificuldades. Evidências: entrevistas, observações, registros de revisão e defeitos, sob consentimento e limites. Roteiro neutro pede exemplos concretos e explicações, não 'como a revisão melhorou tudo?'; piloto verifica compreensão. Triangular compara fontes e divergências, sem forçar concordância. Conclusões contextualizadas, sem inferir frequência populacional de um único caso.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Análise quantitativa (25 pontos)

Diferenças 2, 1, 2, 1; média 1.5, mediana 1.5. Pareamento usa mesma unidade, controlando parte da variação individual. Dispersão e intervalo expressam incerteza; efeito deve ter relevância prática/unidades. Quatro observações e possíveis confundidores não sustentam inferência causal nem teste significativo automaticamente. Se usar teste, justificar modelo/hipóteses e relatar incerteza; não escolher teste só pelo resultado desejado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Análise qualitativa e grounded theory (35 pontos)

Códigos: pressão de tempo, aprendizagem com justificativa, contexto insuficiente/retrabalho. Categorias podem reunir condições de participação e qualidade de feedback. Hipótese emergente: feedback contextualizado favorece aprendizado e reduz retrabalho sob disponibilidade de tempo. Comparar casos/códigos continuamente, memos documentam interpretações e decisões, amostragem teórica busca casos que aprofundem/contradigam categorias. Saturação exige evidência de que coleta adicional relevante não amplia categorias, impossível afirmar apenas desses trechos. Preservar divergências e trilha analítica; não confundir contar palavras com análise qualitativa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.